

PTB - Ćw. 1

Wzory:

$$P[\text{dBm}] = 30 + 10 \lg P_1[\text{W}]$$

$$U[\text{dBm}] = 13 + 20 \lg U_1[\text{V}]$$

$$U[\text{dBmV}] = 120 + 20 \lg U_1[\text{V}]$$

$$U[\text{dBmV}] = 107 + U[\text{dBm}]$$

$$U_{\text{sk}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

$$P[\text{dBm}] = 10 \lg P[\text{mW}] \rightarrow P[\text{mW}] = 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}}$$

$$U[\text{dB}\mu\text{V}] = 20 \lg U[\mu\text{V}] \rightarrow U[\mu\text{V}] = 10^{\frac{U[\text{dB}\mu\text{V}]}{20}}$$

Obliczanie wzmocnień (i poziomów względnych)

$$K_u[\text{dB}] = 20 \lg \frac{U_2}{U_1}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = 10^{\frac{K_u[\text{dB}]}{20}}$$

$$K_p[\text{dB}] = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{K_p[\text{dB}]}{10}}$$

i odwrotnie

Jeśli napięcie U_1 i moc P_1 są miarami intensywności tego samego sygnału (oraz analogicznie - U_2 i P_2) to $K_p[\text{dB}] = K_u[\text{dB}]$.

$$\delta[\text{dB}] = 10 \lg \frac{W_0}{W_u} = 10 \lg(1 + \delta)$$

Dla mocy, energii...

$$\delta[\text{dB}] \approx \delta[\%] \frac{1}{23}$$

$$\delta[\text{dB}] = 20 \lg \frac{W_0}{W_u} = 20 \lg(1 + \delta)$$

Dla napięcia, prądu, natężenia pola...

$$\delta[\text{dB}] \approx \delta[\%] \frac{1}{11,5}$$

Zadanie 1.

Rozwiążmy zadanie (1):

Proszę obliczyć wartość skuteczną napięcia[....] przebiegu okresowego złożonego z trzech składowych wiedząc, że $\omega_b = 2 \omega_a$; $\omega_c = 3 \omega_a$ a amplitudy poszczególnych składowych wynoszą:

Zestaw A: B, C, F, G

Zestaw B: H, K, M

Zestaw C: P

Zestaw D: L, S, T, W, Z

	U_a	U_b	U_c
zestaw danych A	4 [mV]	2 [mV]	3 [mV]
zestaw danych B	5 [mV]	4 [mV]	3 [mV]
zestaw danych C	5 [mV]	4 [mV]	8 [mV]
zestaw danych D	2 [mV]	5 [mV]	3 [mV]

Proszę obliczyć moc[....], która wydzieli się w oporniku o rezystancji 50Ω

Uwaga: proszę pamiętać o jednostkach !

$$u(t) = U_a \cos(\omega_a t) + U_b \cos(\omega_b t + \varphi_b) + U_c \cos(\omega_c t + \varphi_c)$$

$$U_{sk} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \leftarrow \text{amplituda}$$

$$U_{sk}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T [U_a \cos(\omega_a t) + U_b \cos(\omega_b t + \varphi_b) + U_c \cos(\omega_c t + \varphi_c)]^2 dt$$

$$U_{sk}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T [U_a^2 \cos^2(\omega_a t) + U_b^2 \cos^2(\omega_b t + \varphi_b) + U_c^2 \cos^2(\omega_c t + \varphi_c)] dt$$

skracamy miejsca bo jak
 $f_1 \neq f_2$ to ich iloczyn w czasie = 0

$$U_{sk}^2 = \frac{1}{2} (U_a^2 + U_b^2 + U_c^2)$$

$$U_{sk} = \sqrt{\frac{U_a^2 + U_b^2 + U_c^2}{2}} = \sqrt{\frac{(16 + 4 + 9) (\text{mV})^2}{2}}$$

$$U_{sk} = 3,81 \text{ mV}$$

$$R = 50 \Omega$$

$$P = ?$$

$$P = \frac{U_{sk}^2}{R} = \frac{(3,81 \text{ mV})^2}{50 \Omega} = 0,29 \mu\text{W}$$

Zadanie 2.

Rozwiążmy zadanie (2):

Wartość skuteczna napięcia na oporniku o rezystancji 50Ω wynosi:

A: 200 [μV] B: 4 [mV] C: 0,5 [mV] D: 2 [mV]

Proszę obliczyć:

- poziom sygnału 66 [dB μV]
- poziom sygnału -41 [dBm]
- moc wydzielaną w oporniku 80 [nW]

Gdyby poziom sygnału został zwiększony o 12 [dB] napięcie wyniosłoby [mV], a moc [nW]

$$R = 50 \Omega$$

$$U_{sk} = 2 \text{ mV}$$

$$U [\text{dB}\mu V] = 120 + 20 \lg (2 \cdot 10^{-3}) \approx \underline{66 \text{ dB}\mu V}$$

$$U [\text{dBm}] = U [\text{dB}\mu V] - 107 = 66 - 107 = \underline{-41 \text{ dBm}}$$

$$P = \frac{U_{sk}^2}{R} = \frac{(2 \cdot 10^{-3} \text{ V})^2}{50 \Omega} = \underline{80 \text{ nW}}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = 10^{\frac{U_2 [\text{dB}]}{20}} \Rightarrow U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{U_2 [\text{dB}]}{20}} = 2 \text{ mV} \cdot 10^{\frac{12}{20}}$$

$$U_2 \approx 7,96 \text{ mV} \approx 8 \text{ mV}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{P_2 [\text{dB}]}{10}} \Rightarrow P_2 = P_1 \cdot 10^{\frac{P_2 [\text{dB}]}{10}} = 80 \text{ nW} \cdot 10^{\frac{12}{10}} \approx 1268 \text{ nW}$$

jeśli zwiększymy o 12 dB to : 3+3+3+3 [dB]

wzrost o 3 dB to dwukrotny wzrost mocy

$$\Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 \leftarrow \text{wzrost mocy}$$

P	U	P _{dBm} [dBm]	U _{dBm} [dBm]	U _{dBμV} [dBμV]
1 mW	224 mV	0	0	107
2 mW	316 mV	3	3	110
4 mW	448 mV	6	6	113
5 mW	500 mV	7	7	114
10 mW	707 mV	10	10	117
20 mW	1 V	13	13	120
10 μW	22.4 mV	-20	-20	87
100 nW	2.24 mV	-40	-40	67
20 nW	1 mV	-47	-47	60
20 fW	1 μV	-107	-107	0

wynika to z tej tabelki.

$$80 \text{ nW} \cdot 16 = 1280 \text{ nW}$$

Napięcie: wzrost o 6 dB powoduje 2-krotne zwiększenie napięcia

$\Rightarrow 12 \text{ dB} = 6 \text{ dB} + 6 \text{ dB} \Rightarrow$ wzrost 4-krotny napięcia

$$2 \text{ mV} \cdot 4 = 8 \text{ mV}$$

Zadanie 3.

Rozwiążmy zadanie (3):

Sygnał składa się z trzech składowych o poziomach:

zestaw danych A:	-3 [dBm]	+6 [dBm]	-3 [dBm]
zestaw danych B:	4 [dBm]	+3 [dBm]	+0 [dBm]
zestaw danych C:	-3 [dBm]	0 [dBm]	+3 [dBm]
zestaw danych C:	-3 [dBm]	0 [dBm]	+6 [dBm]

Proszę obliczyć moc ...5... [mW] i poziom całego sygnału ...7... [dBm]

$$P[\text{mW}] = 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}}$$

$$P[\text{mW}] = 10^{\frac{-3}{10}} + 10^{\frac{6}{10}} + 10^{\frac{3}{10}} \approx \underline{4,98 \text{ mW} \approx 5 \text{ mW}}$$

$$\log P[\text{mW}] = \log 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}}$$

$$\log P[\text{mW}] = \frac{P[\text{dBm}]}{10} \cdot \frac{1}{\log 10} \Rightarrow P[\text{dBm}] = 10 \log P[\text{mW}]$$

$$\underline{P[\text{dBm}] = 10 \cdot \log 5 \approx 7 \text{ dBm}}$$

Zadanie 4.

Rozwiążmy zadanie (4):

Sygnał składa się z dwóch sinusoid o różnych częstotliwościach, poziom pierwszej składowej wynosi
 -32 dBm -40 dBm -43 dBm -50 dBm
 a moc drugiej jest 16 20 10 40
 razy **mniejsza** niż pierwszej. -53 dBm -13 dB
 Proszę podać bezwzględny [.....] i względny [.....]
 poziom drugiej składowej.
 Ww. sygnał podano na wejście pewnego wzmacniacza o wzmacnieniu
 16 dB 13 dB 20 dB 23 dB.
 Bezwzględne poziomy składowych na wyjściu wzmacniacza wynoszą:
 pierwszej [.....] i drugiej [.....]

$$P_1 = 100 \text{ nW}$$

$$P_2 = 5 \text{ nW}$$

$$\begin{aligned} &\uparrow -53 \text{ dBm} + 13 \text{ dB} = -40 \text{ dBm} \\ &-40 \text{ dBm} + 13 \text{ dB} = -27 \text{ dBm} \end{aligned}$$

P	U	P _{dBm} [dBm]	U _{dBm} [dBm]	U _{dBμV} [dBμV]
1 mW	224 mV	0	0	107
2 mW	316 mV	3	-3	110
4 mW	448 mV	6	6	113
5 mW	500 mV	7	7	114
10 mW	707 mV	10	10	117
20 mW	1 V	13	13	120
10 μW	22.4 mV	-20	-20	87
100 nW	2.24 mV	-40	-40	67
20 nW	1 mV	-47	-47	60
20 fW	1 μV	-107	-107	0

$$-40 \text{ dBm} - 13 \text{ dB} = -53 \text{ dBm}$$

względny czyli dB!

różnica po prostu czyli
 -13 dB

Zadanie 5.

Rozwiążmy zadanie (5):

Wzorcowy woltomierz wskazał 10,24 mV, a wynik pomiaru naszym woltomierzem to 10 mV. Proszę podać wartości błędu pomiaru:

- [%]
- [dB]

(uwaga: znak jest bardzo ważny)

jak wychodzi za mało,

to na minusie!

$$U_{\text{mierzona}} - U_{\text{wzorcowa}}$$

$$\frac{10 \text{ mV} - 10,24 \text{ mV}}{10,24 \text{ mV}} \approx -2,34\%$$

$$\textcircled{1} \delta [\text{dB}] = 20 \cdot \log \frac{U_o}{U_n} = 20 \cdot \log \frac{10 \text{ mV}}{10,24 \text{ mV}} \approx -0,206 \approx -0,21 \text{ dB}$$

$$\textcircled{2} \delta [\text{dB}] = \delta [\%] \cdot \frac{1}{11,5} =$$

↑
umowna = wzorcowa